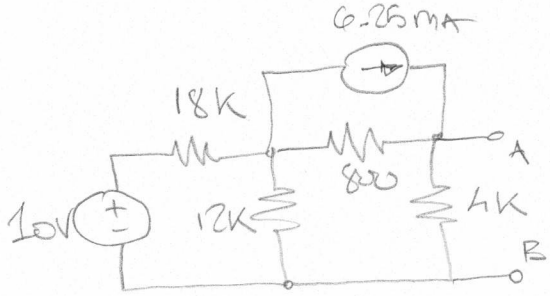
EU013E 231027

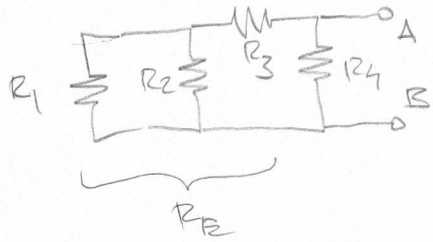
Lösningsskisser

1)



THEVENINEKVIVALENT?

LÖSNING: KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLOR OCH TA BORT STRÖMKÄLLOR



$$R_E = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

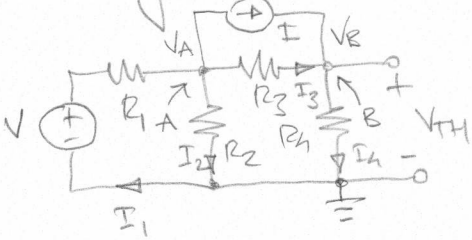
OCH R_E ÄR NU PARALLELL-KOPPLAD MED R_4

$$R_{TH} = \frac{R_E R_4}{R_E + R_4} \quad (2)$$

MED SIFFROR

$$R_E = 800 + \frac{18K \cdot 12K}{18K + 12K} = \underline{8K\Omega} \quad (3)$$

SPÄNNINGEN ÖVER A-B ÄR V_{TH}. VI FÅR MED NODANALYS



FÖR NOD A GÄLLER

$$I_1 - I_2 - I - I_3 = 0 \quad (4)$$

FÖR NOD B GÄLLER

$$I_3 + I - I_4 = 0 \quad (5)$$

DET GÄLLER ATT

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{V - V_A}{R_1}, & I_2 = \dfrac{V_A}{R_2} \\ I_3 = \dfrac{V_A - V_B}{R_3}, & I_4 = \dfrac{V_B}{R_4} \end{cases} \quad (6)$$

(6) I (4) & (5) GER

$$\begin{cases} \dfrac{V - V_A}{R_1} - \dfrac{V_A}{R_2} - I - \dfrac{V_A - V_B}{R_3} = 0 & (7) \\ \dfrac{V_A - V_B}{R_3} + I - \dfrac{V_B}{R_4} = 0 \Rightarrow \dfrac{V_A}{R_2} = \dfrac{V_B}{R_4} + \dfrac{V_B}{R_3} - I & (8) \end{cases}$$

(7) GER

$$\frac{V}{R_1} - I + \frac{V_B}{R_3} = V_A\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

MED (8)

$$\frac{V}{R_1} - I + \frac{V_B}{R_3} = R_3\left(\frac{V_B}{R_4} + \frac{V_B}{R_3} - I\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\frac{V}{R_1} - I = -\frac{V_B}{R_3} + V_B R_3\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) - I R_3\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$$

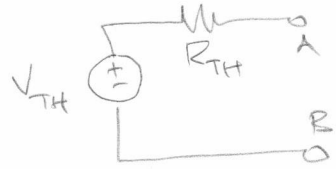
$$\frac{\frac{V}{R_1} - I + I R_3\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)}{R_3\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) - \frac{1}{R_3}} = V_B$$

MED SIFFROR

$$V_B = \frac{\frac{10}{18K} - 6.25\cdot10^{-3} + 6.25\cdot10^{-3}\cdot 800\cdot\left(\frac{1}{18K}+\frac{1}{12K}+\frac{1}{800}\right)}{\left(\frac{1}{4K}+\frac{1}{800}\right)\left(\frac{1}{18K}+\frac{1}{12K}+\frac{1}{800}\right)800 - \frac{1}{800}} =$$

$$= 3\,\text{VOLT}$$

och $V_B = V_{TH}$ →



$$\begin{cases} V_{TH} = 3\,\text{VOLT} \\ R_{TH} = \frac{8}{3}\,K\Omega \simeq 2667\,\Omega \end{cases}$$

SVAR: Se ovan ↑

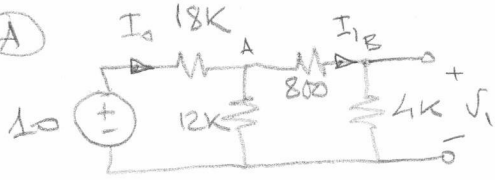
NOTERA ATT V_{TH} GÅR BRA ATT BERÄKNA MED SUPERPOSITION, SE NÄSTA SIDA, DET BLIR LITE ENKLARE.

(2) ger $R_{TH} = \frac{R_E R_4}{R_E + R_4} = \frac{8K\cdot 4K}{8K+4K} = \frac{8}{3}K\Omega$

ALTERNATIV LÖSNING FÖRSÖKT BERÄKNA V_{TH}

ANVÄNDER SUPERPOS. PRINCIPEN

(A)



$$I_0 = \frac{10}{18K + \frac{12K \cdot 4.8K}{12K + 4.8K}} = 4.67 \cdot 10^{-4} A$$

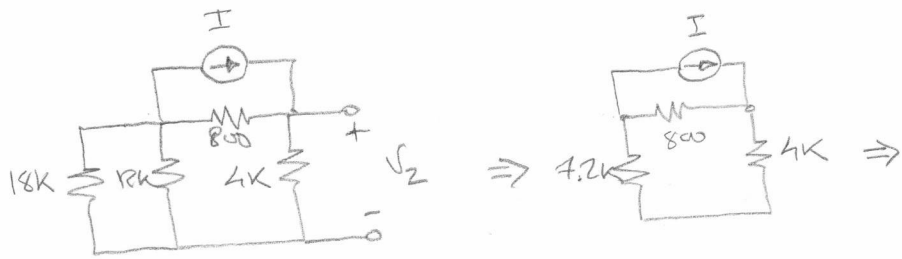
$$V_A = 10 - 18K \cdot I_0 = 1.6 \text{ VOLT}$$

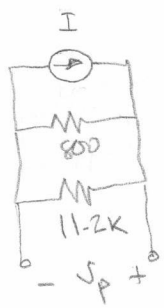
STRÖMMEN $I_1 = \frac{V_A}{4K + 0.8K} = 3.33 \cdot 10^{-4} A$

OCH SPÄNNINGSFALLET ÖVER 4K-RESISTORN BLIR

$$V_1 = 4K \cdot I_1 = 1.333 = \frac{4}{3} V$$

(B)





$$\Rightarrow V_p = I \cdot \frac{11.2 \cdot 0.8}{11.2 + 0.8} \cdot 10^3 = \frac{14}{3} V$$

SPÄNNINGEN ÖVER 4K MOTSVARIGHET BLIR

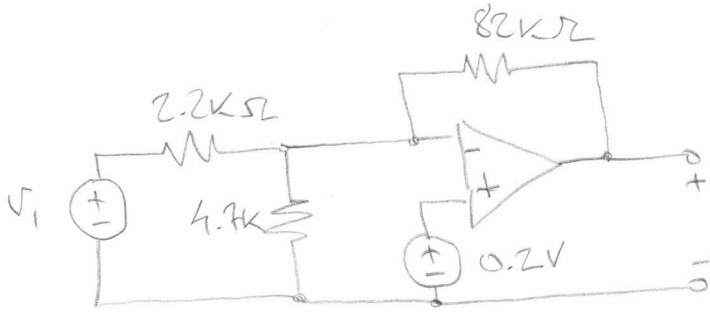
$$V_2 = \frac{4K \cdot V_p}{4K + 4.2K} = \frac{5}{3} V$$

SUMMERAT BIDRAGEN

$$V_{TH} = V_1 + V_2 = \frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3 \text{ VOLT}$$

ALLTSÅ $V_{TH} = 3V$

2)

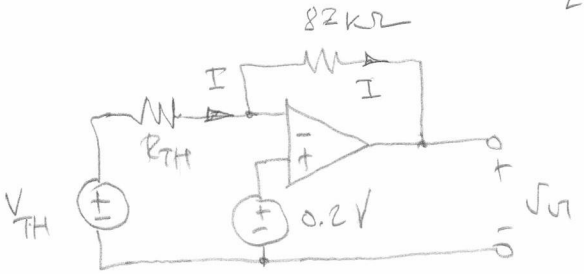


BESTÄM V_1 SÅ $V_{UT} = 10$ VOLT.

LÖSNING: GÅR OM VÄNSTER DEL TILL THEVENINKÄLLA



$$\begin{cases} R_{TH} = \dfrac{2.2K \cdot 4.7K}{2.2K+4.7K} = 1498.6\ \Omega \\ V_{TH} = \dfrac{V_1 \cdot 4.7K}{2.2K+4.7K} = 0.68 V_1 \text{ VOLT} \end{cases}$$



KSPL GER

$$\begin{cases} V_{TH} - R_{TH} I - 0.2 = 0 \Rightarrow I = \dfrac{V_{TH} - 0.2}{R_{TH}} & (A) \\ +V_{UT} + 82K \cdot I - 0.2 = 0 & (B) \end{cases}$$

(A) I (B) GER

$$V_{UT} + 82K \frac{V_{TH} - 0.2}{R_{TH}} - 0.2 = 0$$

$$V_{TH} = \frac{R_{TH}}{82K}\left(0.2 + \frac{82K}{R_{TH}} \cdot 0.2 - V_{UT}\right)$$

MEN $V_{UT} = 10$ VOLT

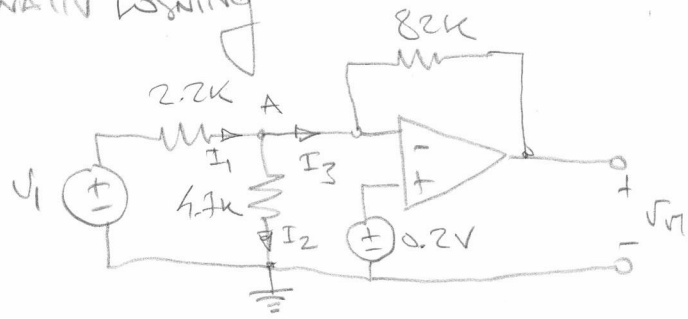
$$\Rightarrow V_{TH} = \frac{1498.6}{82K}\left(0.2 + \frac{82K}{1498.6} \cdot 0.2 - 10\right) = 0.02089 \text{ V}$$

OCH $V_{TH} = 0.68 V_1 \Rightarrow V_1 = \dfrac{V_{TH}}{0.68} = \dfrac{0.02089}{0.68} \simeq$

$\simeq 0.0307$ VOLT

SVAR: $V_1 = 0.031$ VOLT

2) ALTERNATIV LÖSNING



för NOD A gäller

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \qquad (1)$$

och

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{V_1 - V_A}{2.2K} & I_3 = \dfrac{0.2 - V_{UT}}{82K} \\ I_2 = \dfrac{V_A}{4.7K} = \dfrac{0.2}{4.7K} \simeq 4.255 \cdot 10^{-5}\ A \end{cases} \qquad (2)$$

FRÅN (2) och $V_{UT} = 10$ VOLT

$$I_3 = \frac{0.2 - 10}{82K} \simeq -1.195 \cdot 10^{-4}\ A$$

(1) och (2) ger

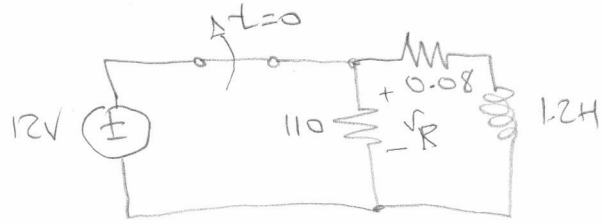
$$\frac{V_1 - 0.2}{2.2K} - 4.255 \cdot 10^{-5} + 1.195 \cdot 10^{-4} = 0$$

$$V_1 = 0.2 + 2.2K\,(4.255 \cdot 10^{-5} - 1.195 \cdot 10^{-4})$$

$$= 0.0307 \text{ VOLT}$$ samma som tidigare

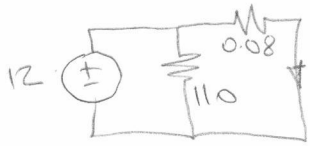
SVAR: $V_1 = 0.031$ VOLT

3)



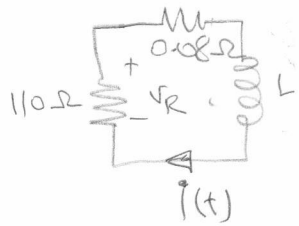
BESTÄM $v_R(t)$ FÖR $t \geq 0$ STATIONÄRT TILLSTÅND FÖR $t < 0$.

LÖSNING: FÖR $t < 0$ ÄR SPOLEN KORTSLUTEN, STRÖMMEN BLIR



$$i_0 = \frac{12}{0.08} = 150 \text{ A}$$

FÖR $t \geq 0$ GÄLLER



KSPL GER

$$v_L + (110 + 0.08)\, i = 0$$

OCH KONSTITUTIV EKV. GER

$$v_L = L\frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow L\frac{di}{dt} + 110.08\, i = 0$$

ELLER

$$\frac{di}{dt} + 91.73\, i = 0$$

SOM HAR LÖSNING $i(t) = Ae^{-91.73t}$ A.

VID $t = 0$ GÄLLER $i(0) = A = i_0$

$$\Rightarrow i(t) = 150e^{-91.73t} \text{ A.}$$

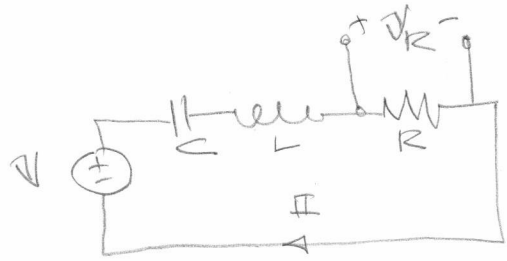
OCH SPÄNNINGEN ÖVER 110Ω MOTSTÅNDET BLIR

$$v_R = 110 \cdot i(t) = 150 \cdot 110\, e^{-91.73t} \text{ VOLT}$$

SVAR:

$$v_R(t) = 16500\, e^{-91.73t} \text{ V}$$

4.)



a) SPÄNNING ÖVER R SAMT STRÖMGENOM R

Lösning: KSPL ger $V - V_C - V_L - V_R = 0$

(KOMPLEXA STORHETER)

MEN $V_R = RI$

och $V_C = Z_C I$, $V_L = Z_L I$

$$\Rightarrow V - \frac{1}{j\omega C} I - j\omega L I - RI = 0$$

SÅ STRÖMMEN BLIR

$$I = \frac{V}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R}$$

och SPÄNNINGEN

$$V_R = RI = \frac{V R}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R}$$

KOMPLEX EFFEKT SOM UTVECKLAS I R BLIR

$$S_R = V_R I^* = \frac{V}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R} \cdot \frac{V^* R}{\left(\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R\right)^*}$$

$$= V^2 R \frac{1}{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) j + R} \cdot \frac{1}{-\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) j + R} =$$

$$= \frac{V^2 R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$ ← OBS! RENT REELL

MAX DÅ NÄMNAREN ÄR SOM MINST, DVS DÅ

$(\ldots) = 0$

$$\Rightarrow \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

eller som

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

MED SIFFROR

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.4\cdot10^{-3}\cdot100\cdot10^{-9}}} \approx 25164\ \text{Hz}$$

(CA. 25 KHZ)

VID DEN FREKVENSEN BLIR $ = P = \frac{V^2}{R} = \frac{190^2}{R}$

$$\Rightarrow R = \frac{190^2}{P} = \frac{190^2}{1000} = 36.1\ \Omega$$

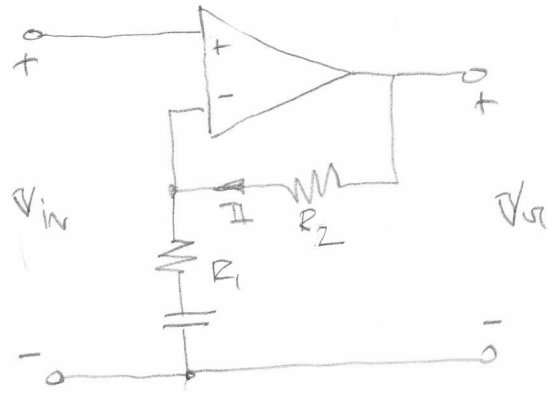
SVAR: a) $V_R = \dfrac{V R}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R}$

$$I_R = \frac{V}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R}$$

b) $$\$ = \frac{RV^2}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

c) $\begin{cases} f_0 \approx 25\ \text{KHZ} \\ R \approx 36.1\ \Omega \end{cases}$

5)



$|H(\omega)|$?
karaktäristik?

Lösning: KSPL ger

$$\begin{cases} V_{IN} - (R_1 + Z_C)\,I = 0 & (1) \\ V_{UT} - (R_1 + R_2 + Z_C)\,I = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) ger

$$\frac{V_{IN}}{R_1 + Z_C} = I \qquad (3)$$

(3) i (2) ger

$$V_{UT} - (R_1 + R_2 + Z_C)\frac{V_{IN}}{R_1 + Z_C} = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{R_1 + R_2 + Z_C}{R_1 + Z_C} \qquad (4)$$

MEN

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \qquad (5)$$

(5) i (4)

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{j\omega C(R_1 + R_2) + 1}{j\omega C R_1 + 1}$$

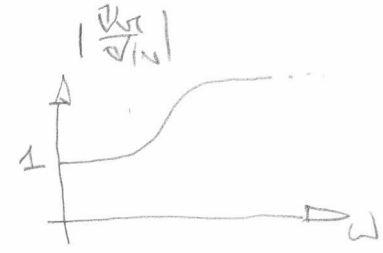
DETTA GÄLLER ATT $R_2 = 99 R_1$

$$\Rightarrow \frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{j\omega C\, 100 R_1 + 1}{j\omega C R_1 + 1}$$

TAG BELOPPET

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \sqrt{\frac{(100 R_1 \omega C)^2 + 1}{(R_1 \omega C)^2 + 1}}$$

$$\begin{cases} \text{för } \omega \to 0 & \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 1 \\ \text{för } \omega \to \infty & \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 100 \end{cases}$$



ETT SLAGS HÖGPASSFILTER

BRYTFREKVENS INTRÄFFAR DÄR

$$\frac{|H(\omega)|_{MAX}}{\sqrt{2}} = |H(\omega_c)|$$

DVS

$$\underbrace{\left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right)^2}_{\gamma} = \frac{(100 R_1 \omega_c C)^2 + 1}{(R_1 \omega_c C)^2 + 1}$$

$$(R_1\omega_c C)^2 \gamma + \gamma - (100 R_1 \omega_c C)^2 = 1$$

$$(R_1\omega_c C)^2 (\gamma - 100^2) = 1 - \gamma$$

$$R_1 \omega_c C = \left[\frac{1-\gamma}{\gamma - 100^2}\right]^{1/2}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C}\underbrace{\left[\frac{\gamma - 1}{100^2 - \gamma}\right]^{1/2}}_{0.999899\ldots}$$

DVS. $\simeq 1$.

$$\omega_c \simeq \frac{1}{R_1 C}$$

ELLER SOM

$$f_c \simeq \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

SVAR:

a) $$|H(\omega)| = \left[\frac{(100 R_1 \omega C)^2 + 1}{(R_1 \omega C)^2 + 1}\right]^{1/2}$$

b) $$f_c \simeq \frac{1}{2\pi R_1 C}$$